

Nytte-kostnadsanalyse

Tid, kommende generasjoner, hedonisk pris og QALY

Agenda

- Tidsverdier: arbeid, fritid og offisielle satser
- Kommende generasjoner og fallende rente
- Skyggenytte: hedonisk pris, QALY og andre metoder

Hva tidsverdi er

Tid er en knapp ressurs. Tidsverdien er alternativkostnaden.

- Arbeidstid: tapt verdiskaping. Brutto lønnskostnad (lønn + arbeidsgiveravgift + sosiale kostnader).
- Fritid: betalingsvillighet (WTP) for å få timen tilbake.
- Pendling er ikke arbeid. Du produserer ikke i køen.

To goder, to priser. Én felles sats gir feil størrelse.

Hvorfor to satser

- Bruttolønn på en søndagstur overvurderer nytten.
- Nettolønn på en tjenestereise undervurderer den.
- R-109/2021: del minst i arbeidstid og fritid.

Tjenestereise nær brutto. Pendling og fritid nær WTP.

Offisielle satser: V712

Reiser under 70 km. Kroner per persontime, lett bil. 2023-kr.

Reisehensikt	Lett bil
Tjenestereise	598
Til og fra arbeid	109
Fritid	91

Gange har høyere sats fordi tiden oppleves tyngre. Helseeffekt av gange ligger i en egen post.

Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712.

Realprisjustering

- Tid og VSL justeres med vekst i BNP per innbygger.
- Perspektivmeldingen 2024: 0,5 prosent per år til 2060.
- Hold analyse og satser i samme prisenivå. Vi bruker 2023-kr.

Eksemplene holder satsene fast, for å isolere hensikt og rente.

Eksempel: snarvei over elva

Kommunen vurderer en ny lokalvei.

- Investering 45 mill. kr. Levetid 40 år.
- 30 000 sparede persontimer per år.
- 40 prosent pendling (109 kr), 60 prosent fritid (91 kr).

Forenkling: fast trafikk og fast 2023-sats.

Snarvei: resultat

- Veid sats ≈ 98 kr per time. Årlig nytte ≈ 3 mill. kr.
- Nåverdi over 40 år til 4 prosent ≈ 58 mill. kr.
- NNV (netto nåverdi) $\approx +13$ mill. kr. NK-brøk $\approx 1,3$.

NNV = NV nytte – NV kostnad. Analysen peker mot ja.

Tidsverdier: fallgruver

- Ikke bruk én sats på alle reiser.
- Tell effektiv tid, ikke klokkeid i kø som om den var arbeid.
- Ikke tell både spart tid og boligprisoppgang for samme husstand.

Nasjonale gjennomsnitt som default. Kjente lokale satser kan brukes.

Hvorfor vi diskonterer

Kroner på ulike tidspunkt kan ikke summeres rett av.

- Kalkulasjonsrenten er vekten på fremtiden. Høy rente = lav vekt.
- Kapitalen kunne gitt avkastning et annet sted.
- De som bærer virkningen i morgen, har ikke stemt over vektene.

Rentevalget er både teknikk og fordeling.

Ramsey-regelen

- Samfunnets tidspreferanse: $STP = \rho + \mu g$.
- ρ = ren utålmodighet. Skal ufødte telle mindre?
- μg = vi blir rikere, så én krone betyr mindre. Utjevning, ikke utålmodighet.

Norges 4 prosent er ikke ren STP. Den inneholder risikopåslag.

Det intergenerasjonelle problemet

- 1 kr om 100 år til 4 prosent er verdt 2 øre i dag.
- Klima- og naturvirkninger langt fremme nærmer seg da null.
- Kommende generasjoner handler ikke i dagens rentemarked.

Hvor mye skal vi veie dem? Det er både etikk og økonomi.

Fallende rente: 4 / 3 / 2

R-109/2021. Tell fra tiltakets oppstartsår.

Periode	Risikojustert rente
0–40 år	4,0 %
40–75 år	3,0 %
etter 75 år	2,0 %

Usikkerhet om alternativavkastningen øker med horisonten.

Eksempel: skade om 100 år

Klimaskade 10 mill. kr i år 100. Verdi i dag:

- Fast 4 prosent: 0,20 mill. kr.
- Fallende 4/3/2: 0,45 mill. kr.
- Fast 2 prosent: 1,38 mill. kr.

1 kr om 100 år: 2 øre, 4,5 øre eller 14 øre.

Optimering og tid

- To tiltak, ett får plass. A gir 8 mill. i dag. B gir 20 mill. om 40 år.
- Til 4 prosent: B er verdt $\approx 4,2$ mill. i dag. Velg A.
- Til 2 prosent: B er verdt $\approx 9,1$ mill. i dag. Velg B.

Tidsvekten er en del av optimeringen. Den kan snu valget.

Hva hedonisk pris er

Skyggenytte = virkning uten egen prislapp.

- Hedonisk pris = prisen på én egenskap, lest ut av et marked.
- Boligprisen bærer støy, utsikt og reisetid. Lønnen bærer risiko.
- Folk har allerede betalt. Dette er avslørte preferanser.

Prisforskjellen er allerede en nåverdi. Diskonter den ikke på nytt.

Eksempel: ny vei, mer støy

- 400 boliger à 5 mill. kr. Samlet verdi 2 000 mill. kr.
- 4 dB mer støy. Ca. 0,3 prosent prisfall per dB.
- Samlet tap $\approx$ 24 mill. kr — allerede nåverdi.

NSDI i Oslo: om lag 0,3 prosent per dB (Eika og Mamre 2024).

Dobbelttelling

- Tid: V712-timer *eller* boligprisoppgang. Ikke begge.
- Støy: boligprisfall *eller* helse-WTP. Ikke begge.
- Død: VSL, ikke VSL pluss tapt arbeidsinntekt.

Én virkning, én verdsetting, for samme husstand.

Verdien av et statistisk liv

- VSL = samlet WTP for en risikoreduksjon som sparer ett liv.
- Offisiell verdi, DFØ: 46,69 mill. kr i 2023-kr.
- Ikke «tapt arbeidsinntekt». Den undervurderer eldre og lav lønn.

VSL er ikke prisen på et navngitt liv.

Kvalitetsjusterte leveår

Én felles måleenhet for lenger liv og bedre liv.

- 1 QALY = ett leveår med full helse.
- Livskvalitet fra 0 (død) til 1 (full helse). $\text{QALY} = \text{år} \times \text{vekt}$.
- Ti år med vekt 0,7 gir 7 QALY. Vekten måles typisk med EQ-5D.

QALY gjør ulike helseeffekter sammenlignbare.

QALY i helsevesenet

- Nye metoder / Beslutningsforum: merkostnad per vunnet QALY.
- Tre kriterier: nytte, ressursbruk og alvorlighet.
- Terskel fra ca. 275 000 kr per QALY, høyere ved høy alvorlighet.

275 000 kr er helsetjenestens alternativkostnad. I R-109 brukes VSL. Bland dem ikke.

Andre måter å måle skyggenytte

- Avslørte preferanser: hedonisk pris og reisekostnadsmetoden.
- Oppgitte preferanser: betinget verdsetting og valgekspementer.
- Ellers: offisielle satser, verdioverføring eller pluss-minus / verdimatrise.

Offisielle satser først. Ny studie bare når den er bedre.

Optimering og skyggenytte

- To goder, én ramme: $x = \text{vei}$, $y = \text{stillhet}$. Maks $4\sqrt{x} + 2\sqrt{y}$ gitt $x + y = 5$.
- Optimum: $x = 4$ til vei, $y = 1$ til stillhet. Skyggepris $\lambda = 1$.
- λ er samfunnets nytte av én ekstra budsjettkrone.

Stillhet får vekt selv uten markedspris. λ er skyggenytten av rammen.

Kjøreregel

Tema	Gjør	Ikke gjør
Tid	Skill arbeid og fritid	Én sats på alle timer
Rente	4 / 3 / 2 etter horisont	Flat 4 % på 100 år
Skygge	Én metode per virkning	Boligpris + samme WTP

Oppsummering

- Tid har to priser fordi arbeid og fritid er to goder.
- Fallende rente er Norges måte å veie kommende generasjoner.
- Skyggenytte leses én gang. Bland ikke 275 000 kr per QALY med VSL.

Start med R-109, DFØ og V712. Egne studier deretter.

Takk for oppmerksomheten

DFØ, *Veileder i samfunnsøkonomiske analyser*, kap. 3.4, 3.5 og 4.1

Finansdepartementet, rundskriv R-109/2021

Statens vegvesen, Håndbok V712

Meld. St. 34 (2015–2016) *Verdier i pasientens helsetjeneste*

Helsedirektoratet, veileder om helse og livskvalitet i SØA